Guía de Actividades **Práctico Experimentales** Nro. 003

1. Datos Generales

Nombre del estudiante:	Matias Lanchi
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

Basado en el APE 2 nos piden un algoritmo en base al diseño del diagrama de flujo de la práctica Nro 2, para poder saber cuál será el porcentaje de uso dentro del disco que tienen los siguientes archivos:

- Documentos
- Imágenes
- Videos
- Programas

Solicitamos la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB y hacemos los siguientes cálculos.

- Espacio ocupado por documentos
- Espacio ocupado por imágenes
- Espacio ocupado por videos
- Espacio ocupado por programas
- Espacio total utilizado
- Espacio total utilizado
- Espacio total en GB
- Porcentaje de almacenamiento utilizado
- Capacidad del disco en GB

Fórmulas

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Desarrollo

Identificamos los datos de entrada y de salida

Datos de entrada	Datos de salida
Documentos	Porcentaje de almacenamiento utilizado
Imágenes	Almacenamiento ocupado
Videos	Almacenamiento sobrante
Programas	

El diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, utiliza símbolos para ilustrar de manera visual la secuencia de pasos y la trayectoria de los datos a lo largo del proceso. Realizamos nuestro boceto a partir de los datos de entrada para tener una guía en la cual nos vamos a guiar para crear el pseudocódigo.

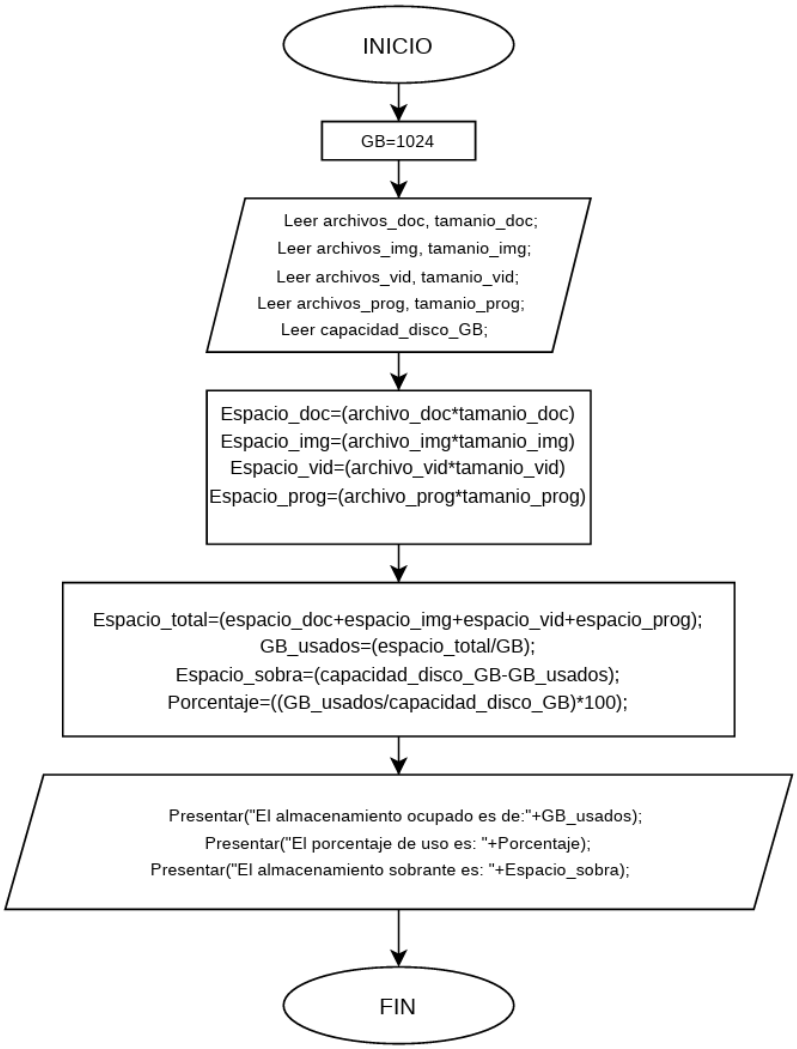


Figura 1

El pseudocódigo es una herramienta que permite representar la lógica de un programa utilizando un lenguaje intermedio entre el lenguaje humano y el estructurado. A continuación, elaboramos el pseudocódigo utilizando los datos de entrada, en donde desarrollaremos el proceso para llegar a los resultados esperados.

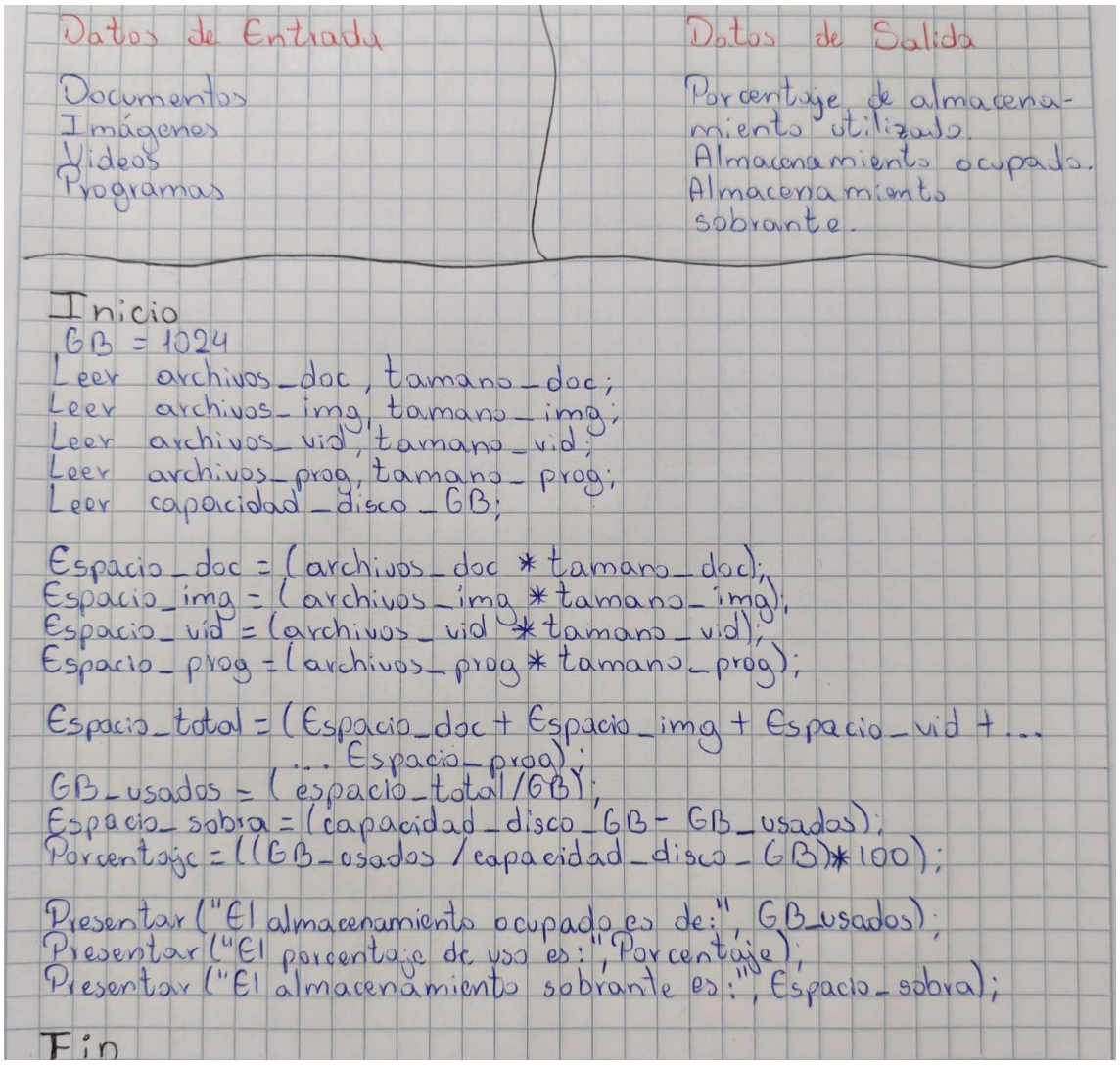


Figura 2

Finalmente recreamos el pseudocódigo en nuestra consola. Para esta actividad utilizaremos Visual Code.

```c
#include <stdio.h>

/*Datos de Entrada*/

void main(){
    int arch_doc = 0, arch_img = 0, arch_vid = 0, arch_prog = 0;
    float tam_doc = 0.0, tam_img = 0.0, tam_vid = 0.0, tam_prog = 0.0;
    float espacio_doc = 0.0, espacio_img = 0.0, espacio_vid = 0.0, espacio_prog = 0.0;
    float GB_usados;
    float espacio_sobra = 0.0;
    int capacidad_disco = 0;
    float espacio_total = 0.0;
    float porcentaje = 0.0;

/*Lectura e ingreso de datos*/

printf ("Ingrese la cantidad de documentos y su tamano total en MB: ");
scanf ("%d %f", &arch_doc, &tam_doc);
printf ("Ingrese la cantidad de imagenes y su tamano total en MB: ");
scanf ("%d %f", &arch_img, &tam_img);
printf ("Ingrese la cantidad de videos y su tamano total en MB: ");
scanf ("%d %f", &arch_vid, &tam_vid);
printf ("Ingrese la cantidad de programas y su tamano total en MB: ");
scanf ("%d %f", &arch_prog, &tam_prog);
printf ("Ingrese la capacidad de su disco en GB: ");
scanf ("%d", &capacidad_disco);

/*Procesos y calculos*/

 espacio_doc = (arch_doc * tam_doc);
 espacio_img = (arch_img * tam_img);
 espacio_vid = (arch_vid * tam_vid);
 espacio_prog = (arch_prog * tam_prog);

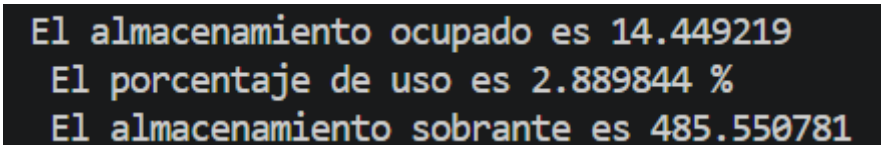
 espacio_total = (espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prog);
 GB_usados = (espacio_total / 1024.0);
 espacio_sobra = (capacidad_disco - GB_usados);
 porcentaje = ((GB_usados / capacidad_disco) * 100);

 /*Resultados*/

 printf ("El almacenamiento ocupado es %f \n ", GB_usados);
 printf ("El porcentaje de uso es %f %% \n ", porcentaje );
 printf ("El almacenamiento sobrante es %f ", espacio_sobra);

 }
```

Los datos para obtener los resultados fueron: Cantidad de documentos (10), peso (50 MB) – Cantidad de imágenes (20), peso (10 MB) – Cantidad de videos (2), peso (2048) – Cantidad de programas (10), peso (1000).



A continuación, detallo los componentes estructurales y los elementos que permiten que el algoritmo desarrollado en Visual Code operara de manera correcta, cumpliendo con cada uno de los objetivos planteados para el procesamiento y cálculo de los datos.

- **int**: Sirve para declarar variables de tipo entero.
- **float**: Sirve para declarar números con decimales.
- **void main()**: Es la función principal donde arranca la ejecución del programa.
- **printf**: Es la función encargada de mostrar texto o resultados en la pantalla de la consola.
- **scanf**: Es la función que se queda esperando a que el usuario escriba un valor por el teclado para leerlo y guardarlo en una variable.
- **&**: Se coloca antes del nombre de la variable para indicar la dirección de memoria donde se almacenará el dato ingresado.
- **\n**: Indica un salto de línea, haciendo que el siguiente texto impreso baje al renglón de abajo.
- **%%:** Se usa doble símbolo de porcentaje dentro de las cadenas de texto para que C imprima el carácter literal % en la pantalla.

Cierre

- El código desarrollado logró calcular con éxito el porcentaje de uso del disco de forma exitosa. Como resultado, se obtuvo una salida en la terminal clara, que detalla el espacio que ocupan los archivos dentro del disco.
- Entre los aspectos a mejorar, cabe destacar la importancia de elaborar un diagrama de flujo y un pseudocódigo antes de empezar a programar en Visual Code. Definir lo que se quiere lograr previamente evita la redacción de líneas de código repetidas o innecesarias.
- Por último, se recomienda prestar especial atención a la sintaxis del lenguaje, verificando con precisión la colocación de puntos, comas y delimitadores para evitar errores de compilación. De igual manera, es fundamental revisar minuciosamente las fórmulas matemáticas empleadas en el código, asegurando que representen correctamente la lógica del problema antes de procesar los datos.

6. Preguntas de Control:

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada en este problema fueron los documentos, imágenes, videos, programas y el espacio total del disco. Ya que estos datos el usuario los otorga al momento de realizar la ejecución del algoritmo.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La principal diferencia es en su forma de representarlas, ya que el pseudocódigo utiliza un lenguaje cercano al natural y a la programación para representar el algoritmo, mientras que el diagrama de flujo emplea una representación gráfica y visual mediante símbolos geométricos unidos por flechas para esquematizar los procesos.

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite simular la ejecución del algoritmo paso a paso, examinando el comportamiento de las variables, comprobando la exactitud de las fórmulas matemáticas y validando que las instrucciones sigan la secuencia lógica correcta.

7. Bibliografía

[1] M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.a ed. Fondo Editorial Remington, 2023. Disponible en: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0c1115b8-e552-38e4-bc75bf84bbdd293f